

บทที่ 5

การออกแบบเชิงวัตถุเบื้องต้น
เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ

รหัสวิชา 21910-2011



เนื้อหาสาระ (c0ntent)

หลังจากศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ภาษาที่เหมาะสมกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมในภาคปฏิบัติแล้ว ในหน่วยนี้จึงเน้นเกี่ยวกับตัวอย่างโปรแกรม เพื่อให้สามารถเป็นพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมในด้านธุรกิจต่อไป

5.1

การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ โดยใช้คำสั่งรับข้อมูล ผ่านทางคีย์บอร์ด ผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard)

5.1.1 ตัวอย่างที่ 1 โปรแกรมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่กำหนดค่าให้กับตัวแปรแบบตายตัว

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนโปรแกรมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่กำหนดค่าให้กับตัวแปรแบบตายตัว
โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            //ตัวอย่างโปรแกรมหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดค่าให้กับตัวแปรที่นำเข้า(Input)
            //แบบตายตัว
            int width = 5, length = 20;
            int RectangleArea = width * length;
```

```

        Console.WriteLine("Rectangle Area=(0)", RectangleArea);
        Console.ReadKey();
    }
}
}

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

Rectangle Area = 100

อธิบายโปรแกรม

Int width = 5, length = 20;

int RectangleArea = width * length;

width เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ **int** เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความกว้าง โดยกำหนดตายตัวให้มีค่าเท่ากับ 5

length เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ **int** เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความยาว โดยกำหนดตายตัวให้มีค่าเท่ากับ 20

RectangleArea เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ **int** เลขจำนวนเต็ม จะเก็บพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โดยใช้คำสั่ง **WriteLine** ในการแสดงผลของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร **RectangleArea**

โค้ดโปรแกรม

5.1.2 ตัวอย่างที่ 2 โปรแกรมการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System. Text;

```

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq; using System. Text;

namespace ConsoleApplication6

class Program

static void Main(string[] args)

//ตัวอย่างโปรแกรมหาการคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)

double price, total;

Console.WriteLine("==

Console. WriteLine("

Program Receipt

Console. WriteLine("=:

Console.Write("Please code Enter = ");

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

Please width Enter = 10

Please length Enter = 20

RectangleArea = 200

อธิบายโปรแกรม

int width, length, RectangleArea;

width เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความกว้าง length เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บค่าความยาว RectangleArea เป็นตัวแปรที่กำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม จะเก็บพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

โดยใช้คำสั่ง ReadLine เพื่อรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard)

```
width = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
length = int.Parse(Console.ReadLine());
```

และใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้

ในตัวแปร RectangleArea

```
RectangleArea = width * length;
```

```
Console.WriteLine("RectangleArea = (0)", RectangleArea);
```

5.1.3 ตัวอย่างที่ 3 โปรแกรมการคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่างที่ 3 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า ราคารวม

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq; using System. Text;
namespace ConsoleApplication6
class Program
static void Main(string[] args)
//ตัวอย่างโปรแกรมหาการคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)
    int code, quantity;
    string name;
    double price, total;
    Console.WriteLine("=====")
    Console. WriteLine("
Program Receipt
Console. WriteLine("=:=====")
    Console.Write("Please code Enter = ");
```

```

code = int.Parse(Console.ReadLine());
Console. Write("Please name Enter =");
name = Console.ReadLine;
Console.Write("Please quantity Enter = ");
quantity = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Please price Enter = ");
price = double.Parse(Console.ReadLine());
total = quantity * price;
Console. WriteLine("=====")
Console. WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);
Console. WriteLine("=====")
Console.ReadKey;

```

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

```

=====
                                Promgram Receipt
=====
Please   code      Enter = 1001
Please   name Enter = computer
Please   quantity  Enter  = 1
Please   Enter    = 15000
=====
Total   = 15,000. 00
=====

```

อธิบายโปรแกรม

int code, quantity;

string name;

double price, total;

code เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ารหัสสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม
quantity เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าจำนวนสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขตัว
อักษร

name เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าชื่อสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ string รับเป็น

price เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าราคาสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลข

จำนวนทศนิยม

โดยใช้คำสั่ง ReadLine เพื่อรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard)

code = int.Parse(Console.ReadLine());

name = Console.ReadLine();

quantity = int.Parse Console.ReadLine());

price = double.Parse Console.ReadLine());

total เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าราคารวม โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขจำนวน

ทศนิยม total = quantity * price;

และใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของราคารวม ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร total

ซึ่งรูปแบบการแสดงผล 10:##,###4.00" หมายถึง ใส่คอมม่าและทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);

5.1.4 ตัวอย่างที่ 4 โปรแกรมการคำนวณหาส่วนลดสินค้า

ตัวอย่างที่ 4 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้

รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคาสินค้า ราคารวม ส่วนลดสินค้า 10% ราคาสุทธิ

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication7
class Program
static void Main(string[] args)
//ตัวอย่างโปรแกรมหาการคำนวณหาส่วนลดสินค้าโดยคิดส่วนลด 10% ที่รับข้อมูล
```

ผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard)

```
int code, quantity;
string name;
double price, total, discount, nettotal;
Console.WriteLine("===:
Console.WriteLine("
Console.WriteLine("===
Console.WriteLine("Please code Enter = ");
code = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Please name Enter = ");
name = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Please quantity Enter = ");
quantity = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Please price Enter = ");
price = double.Parse(Console.ReadLine());
total = quantity * price;
discount = total * 0.10;
```



```

    nettotal = total - discount;
    Console.WriteLine("=====
    Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);
    Console.WriteLine("discount = {0:##,###.00}", discount);
    Console.WriteLine("nettotal = {0:##,###.00}', nettotal);
    Console.WriteLine("=====
    Console.ReadKey();

```

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

```

=====
Promgram Receipt
=====
Please    code    Enter =   1002
Please   name     Enter =  computer
Please   quantity Enter   =    2
Please   price    Enter  = 25000
=====
Total   = 50,000. 00
discount = 5,000. 00
nettotal = 45,000. 00
=====

```

อธิบายโปรแกรม

```

int code, quantity;
string name;
double price, total, discount, nettotal;
code เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ารหัสสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำ

```

quantity เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าจำนวนสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ int เลขจำนวนเต็ม

name เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าชื่อสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ string รับเป็นตัวอักษร

price เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าราคาสินค้า โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขจำนวนทศนิยม

โดยใช้คำสั่ง ReadLine เพื่อรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard)

```
code = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
name = Console.ReadLine();
```

```
quantity = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
price = double.Parse(Console.ReadLine());
```

total เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าราคารวม โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลข

จำนวนทศนิยม $total = quantity * price;$

discount เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าส่วนลดสินค้าในที่นี้คิดส่วนลด 10% โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขจำนวนทศนิยม

```
discount = total * 0.10;
```

nettotal เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าราคาสุทธิ โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขที่รับข้อจำนวนทศนิยม

```
nettotal = total-discount;
```

ใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของราคารวม ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร total ซึ่ง

รูปแบบการแสดงผล (O:##,###.00)" หมายถึงใส่คอมม่าและทศนิยม 2 ตำแหน่ง

```
Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);
```

ใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของส่วนลดสินค้า 10% ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร

discount ซึ่งรูปแบบการแสดงผล (O:##,###.000" หมายถึงใส่คอมม่าและทศนิยม 2 ตำแหน่ง

```
Console.WriteLine "discount = {0:##,###.00}", discount);
```

ใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของราคาสุทธิ ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร nettotal

ซึ่งรูปแบบการแสดงผล (O:##,###.000" หมายถึงใส่คอมม่าและทศนิยม 2 ตำแหน่ง

```
Console.WriteLine("nettotal = {0:##,###.00}", nettotal);
```

5.1.5 ตัวอย่างที่ 5 โปรแกรมการคำนวณหาค่านายหน้า (Commission)

ตัวอย่างที่ 5 ให้เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่านายหน้า โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 5% จากยอดขายรวมสินค้า 3 ชนิด โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ รหัสประจำตัวพนักงาน ชื่อพนักงาน ยอดขายสินค้าชนิดที่ 1 ยอดขายสินค้าชนิดที่ 2 ยอดขายสินค้าชนิดที่ 3 ยอดขายรวมสินค้า 3 ชนิด ค่าคอมมิชชั่น ยอดขาย

สุทธิ

โค้ดโปรแกรม

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System. Text;
namespace ConsoleApplication8
class Program
static void Main(string args)
//ตัวอย่างโปรแกรมหาการคำนวณหาค่านายหน้า 5% จากยอดขายรวมสินค้า 3 ชนิด
ที่รับข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyborad)
int EmployeeID; string name;
double sale1,sale2,sale3,total,commis,netsale;
Console. WriteLine("==:=====")
Program Commission
Console.WriteLine("=====")
Console.Write("Please EmployeeID Enter = ");
EmployeeID = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Please name Enter = ");
name = Console.ReadLine();
Console. Write("Please Productsale1 Enter = ");
sale1 = double.Parse(Console.ReadLine());
Console. Write"Please Productsale2 Enter = ";
```

```

sale2 = double.Parse(Console.ReadLine);
Console.WriteLine("Please Productsale3 Enter =
sale3 = double.Parse(Console.ReadLine);
total = sale1 + sale2 + sale3;
commis = total * 0.05;
netsale = total - commis;
Console.WriteLine("=====")
Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);
Console.WriteLine("commission = {0:##,###.00}", commis);
Console.WriteLine("netsale = {0:##,###.00}", netsale);
Console.WriteLine("=====")
Console.ReadKey;

```

ผลลัพธ์โปรแกรม

```

=====
Promgram Commission
=====
Please EmployeeID Enter =12345
Please name Enter = warapro
Please Productsale1 Enter = 1000
Please Productsale2 Enter = 2000
Please Productsale3 Enter =3000
=====
Total = 6,000. 00
commission = 300. 00
netsale = 5,700. 00
=====

```

อธิบายโปรแกรม

int EmployeeID;

string name;

double sale1,sale2,sale3,total, commis,netsale;

EmployeeID เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ารหัสประจำตัวพนักงาน โดยกำหนดให้เป็นชนิด

name เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าชื่อพนักงาน โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ string รับเป็น

sale1 เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ายอดขายสินค้าชนิดที่ 1 โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ

double เลขจำนวนทศนิยม

sale2 เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ายอดขายสินค้าชนิดที่ 2 โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ

double เลขจำนวนทศนิยม

sale3 เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ายอดขายสินค้าชนิดที่ 3 โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ

double เลขจำนวนทศนิยม

โดยใช้คำสั่ง ReadLine เพื่อรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard)

EmployeeID = int.Parse(Console.ReadLine());

name = Console.ReadLine();

sale1 = double.Parse(Console.ReadLine());

sale2 = double.Parse(Console.ReadLine());

sale3 = double.Parse(Console.ReadLine());

total เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่ายอดขายรวมสินค้า 3 ชนิด โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ

double เลขจำนวนทศนิยม total = sale1 + sale2 + sale3;

commis เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บค่าคอมมิชชั่นในที่นี่ คิดค่าคอมมิชชั่น 5% โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขจำนวนทศนิยม commis = total * 0.05;

netsale เป็นตัวแปรที่ใช้แทนการเก็บยอดขายสุทธิ โดยกำหนดให้เป็นชนิดแบบ double เลขจำนวนทศนิยม netsale = total - commis;

ใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของยอดขายรวม ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร total ส่งรูปแบบการแสดงผล (O:##,####.00j" หมายถึงใส่คอมม่าและทศนิยม 2 ตำแหน่ง

Console.WriteLine("total = {0:##,###.00}", total);

ใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของค่าคอมมิชชั่น 5% ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร
commis ซึ่งรูปแบบการแสดงผล (O:##,###.00)" หมายถึงใส่คอมม่าและทศนิยม 2 ตำแหน่ง

```
Console.WriteLine("commission = {0:##,###.00}", commis);
```

ใช้คำสั่ง WriteLine ในการแสดงผลลัพธ์ของยอดขายสุทธิ ซึ่งจะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปร
netsale ซึ่งรูปแบบการแสดงผล 10:##,###.00j" หมายถึงใส่คอมม่าและทศนิยม 2 ตำแหน่ง

```
Console. WriteLine("netsale = {0:##,###.00}", netsale)
```

สรุปสาระสำคัญ

ในการเขียนโปรแกรมการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจ ซึ่งสามารถใช้
คำสั่งพื้นฐานใน Visual C# โดยใช้คำสั่งรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด (Keyboard) ReadLine(); และคำสั่ง
WriteLine(); ในการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลและผลลัพธ์ของค่าตัวแปรออกทางหน้าจอ และมีรูปแบบการแสดงผล
ผลลัพธ์ของตัวเลข 10:##,###.003 ที่สามารถกำหนดคอมม่าและทศนิยมได้ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง
และสวยงาม